



# Istituto Sacro Cuore

*Scuola cattolica paritaria in Trento*

18/11/2025

NOME: \_\_\_\_\_

COGNOME: \_\_\_\_\_

## VERIFICA DI MATEMATICA MONOMI E POLINOMI

1. Trova MCD e mcm tra i monomi  $24a^6b^7x^5$   $30a^2x^9$

2. Di che grado è il polinomio  $3a^3b^7 + 12b^8$ ? Motiva la tua risposta.

3. Motiva le tue risposte. Il polinomio  $5x^4 + 2x^2 + 7$  è..

- a. Omogeneo?
- b. Completo?
- c. Ordinato?

4. Motiva le tue risposte. Il polinomio  $16a^3 - 3a^2b + 5ab^2 + 12$  è..

- a. Omogeneo?
- b. Completo?
- c. Ordinato?

5. Risolvi la seguente espressione:

$$12x^3y^2 : (-4xy^2) - 2xy \cdot (-3xy^3) + 15x^2y : 3y - 4x^2y^4$$

6. Risolvi la seguente espressione:

$$\left[ \left( -\frac{2}{3}ab^3 \right)^2 \cdot a^2b - \left( \frac{1}{3}a^6b^8 \right) : \left( -\frac{3}{2}a^2b \right) \right] : \left( \frac{2}{3}a^3b^5 \right) + (-2ab) \left( -\frac{1}{3}b \right) + \left( \frac{5}{6}a^4b^5 \right) : \left( -\frac{5}{6}a^3b^3 \right)$$

7. Risolvi la seguente espressione:

$$\left[ \left( x^3y^3 \right)^3 + \left( -\frac{2}{7}x^2y^2 \right)^3 \left( -\frac{7}{2}xy \right)^3 \right] : \left( -2x^2y^2 \right)^3 + \frac{3}{2}x^3y^3$$

8. Risolvi la seguente espressione:

$$5m^2p - mp^2 + \left\{ \left[ \frac{1}{3}m \cdot (6m^2 - 9p) \right] - \left[ 2m^3 + mp^2 - \frac{1}{2}p(4mp + 2m^2) \right] \right\}$$

**Per il massimo dei voti**

**INVALSI 2006**

Da un quadrato di lato  $4a$  sono stati ritagliati quattro triangoli isosceli come in figura. Quanto vale l'area della parte colorata?

